# はじめに

## BeeGFS on NetApp with E-Series Storage

NetApp
August 01, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/beegfs/whats-included.html on August 01, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

はじめに . . . . . 1
- このサイトに含まれている情報 . . . . . 1
- 用語と概念 . . . . . 1
- 設計世代 . . . . . 2
- 解決策の概要 . . . . . 3
- アーキテクチャの概要 . . . . . 4
- 技術要件 . . . . . 7

# はじめに

## このサイトに含まれている情報

このサイトには、NetAppでBeeGFSを使用する第2世代のNetApp Verified Architecture（NVA）に関する情報が掲載されています。

このサイトの情報は次のとおりです。

- アーキテクチャの設計上の考慮事項は、アーキテクチャをサポートするために必要な機器、ケーブル、構成を決定する際に使用します。詳細については、を参照してください "設計の概要"。
- ブロックストレージシステム（ブロックノード）に接続された検証済みのBeeGFSファイルサーバ（ファイルノード）を使用した導入ガイドライン詳細については、を参照してください "導入の概要"。

このサイトは、解決策 の第1世代の設計および導入情報を含みません。前世代のコンテンツの詳細については、を参照してください "NVIDIA DGX A100 システムと BeeGFS を搭載した NetApp EF シリーズ AI"。

## 用語と概念

以下の用語と概念は、NetApp解決策 のBeeGFSに適用されます。

| 期間 | 説明 |
|---|---|
| AI | 人工知能 |
| Ansible のインベントリ | 目的のBeeGFS HAクラスタを記述するYAMLファイルを含むディレクトリ構造。 |
| BMC の場合 | ベースボード管理コントローラ：サービスプロセッサと呼ばれることもあります。 |
| ブロックノード | ストレージシステム： |
| クライアント | サーバノード： |
| DL | ディープラーニング。 |
| ファイルノード | BeeGFSファイルサーバ： |
| 高可用性 | 高可用性： |
| HIC | ホストインターフェイスカード。 |
| HPC | ハイパフォーマンスコンピューティング。 |

| 期間 | 説明 |
| --- | --- |
| HPCスタイルのワークロード | HPCスタイルのワークロードの特徴は、通常、複数のコンピューティングノードまたはGPUがあり、すべてが同じデータセットに並行してアクセスする必要があることです。これにより、分散型のコンピューティングジョブやトレーニングジョブを円滑に進めることができます。多くの場合、このデータセットは大容量ファイルで構成されており、複数の物理ストレージノードにまたがってストライピングする必要があります。これにより、従来のハードウェアのボトルネックによって、単一ファイルへの同時アクセスが妨げられることがなくなります。 |
| ml | 機械学習。 |
| NLP | 自然言語処理。 |
| NLU | 自然言語の理解。 |
| NVA | NetApp Verified Architecture（NVA）プログラムは、特定のワークロードとユースケースに対するリファレンス構成とサイジングに関するガイダンスを提供します。これらのソリューションは徹底的にテストされており、導入リスクを最小限に抑え、製品化サイクルを短縮するように設計されています。 |

# 設計世代

## NetApp解決策 のBeeGFSは、現在第2世代の設計です。

第1世代と第2世代には、BeeGFSファイルシステムとNVMe EF600ストレージシステムを組み込んだベースアーキテクチャが含まれます。ただし、第2世代は、次のような追加の利点を最初に備えています。

- 2Uのラックスペースだけで、パフォーマンスと容量を2倍に向上
- 共有ディスクの2層ハードウェア設計に基づくハイアベイラビリティ（HA）
- NVIDIAのDGX A100 SuperPODの外部認定

## 第2世代のデザイン

ネットアップの第2世代BeeGFSは、ハイパフォーマンスコンピューティング（HPC）とHPCスタイルの機械学習（ML）、ディープラーニング（DL）、同様の人工知能（AI）手法など、要求の厳しいワークロードのパフォーマンス要件を満たすように最適化されています。共有ディスクのハイアベイラビリティ（HA）アーキテクチャを採用したBeeGFS on NetApp解決策 は、ワークロードやユースケースに合わせて拡張できるストレージを求めてダウンタイムやデータ損失を許容できない企業やその他の組織のデータ保持と可用性の要件にも対応します。この解決策 はネットアップによって検証されたばかりでなく、NVIDIA DGX SuperPODのストレージオプションとして外部認定にも合格しました。

## 最初の世代のデザイン

ネットアップの第1世代のBeeGFSは、NetApp EF600 NVMeストレージシステム、BeeGFS並列ファイルシステム、NVIDIA DGX™A100システム、NVIDIA®Mellanox®Quantum™QM8700 200Gbps IBスイッチを使用して、機械学習（ML）と人工知能（AI）のワークロード向けに設計されました。この設計では、ストレージとコンピューティングクラスタのインターコネクトファブリックに100Gbps InfiniBand（IB）を搭載しており、

ハイパフォーマンスワークロードに完全なIBベースのアーキテクチャを提供します。

第1世代の詳細については、を参照してください "NVIDIA DGX A100 システムと BeeGFS を搭載した NetApp EF シリーズ AI"。

# 解決策の概要

## NetApp解決策 のBeeGFSは、BeeGFS並列ファイルシステムとNetApp EF600ストレージシステムを組み合わせることで、信頼性と拡張性に優れた対費用効果の高いインフラを実現し、要件の厳しいワークロードに対応します。

この設計では、最新のエンタープライズサーバおよびストレージハードウェアとネットワーク速度によって実現されるパフォーマンス密度を活用します。 デュアルAMD EPYC 7003「Milan」プロセッサを搭載し、200Gb（HDR）InfiniBandを使用して直接接続されたPCIe 4.0をサポートするファイルノードを必要とし、NVMe/IBプロトコルを使用してエンドツーエンドのNVMeおよびNVMeOFを提供するブロックノードを必要とします。

### NVAプログラム

NetApp解決策 上のBeeGFSは、NetApp Verified Architecture（NVA）プログラムの一部であり、特定のワークロードとユースケースについて、参考構成とサイジングに関するガイダンスを提供します。NVAソリューションは、導入リスクを最小限に抑え、製品化サイクルを短縮するように徹底的にテストと設計されています。

### ユースケース

以下のユースケースは、NetApp解決策 のBeeGFSに適用されます。

- 人工知能（AI）（機械学習（ML）、ディープラーニング（DL）、大規模な自然言語処理（NLP）、自然言語理解（NLU）など）詳細については、を参照してください "BeeGFS for AI：事実とフィクション"。
- MPI（メッセージ・パッシング・インターフェイス）やその他の分散コンピューティング技術により高速化されたアプリケーションを含む、ハイパフォーマンス・コンピューティング（HPC）。詳細については、を参照してください "BeeGFSがHPCの枠を超えている理由"。
- 次の特徴を持つアプリケーションワークロード：
  - 1GBを超えるファイルの読み取りまたは書き込み
  - 複数のクライアント（10s、100s、1000s）による同じファイルの読み取りと書き込み
- 数テラバイトまたは数ペタバイトのデータセット。
- 単一のストレージネームスペースが必要な環境：大容量ファイルと小容量ファイルを混在させる場合に最適化可能です。

### 利点

ネットアップでBeeGFSを使用する主なメリットは次のとおりです。

- 検証済みハードウェア設計の可用性：ハードウェアとソフトウェアコンポーネントを完全に統合し、予測可能なパフォーマンスと信頼性を確保します。
- Ansibleを使用して導入と管理を行い、シンプルさと大規模な一貫性を実現します。

- EシリーズPerformance AnalyzerおよびBeeGFSプラグインを使用した監視と監視が可能です。詳細については、を参照してください "NetApp Eシリーズソリューション監視フレームワークのご紹介"。
- データの保持と可用性を提供する共有ディスクアーキテクチャを採用した高可用性。
- コンテナとKubernetesを使用した最新のワークロード管理とオーケストレーションをサポート詳細については、を参照してください "Kubernetes BeeGFSを導入すれば、将来のニーズにも対応できる投資が実現します"。

### HAアーキテクチャ

BeeGFS on NetAppは、共有ディスクハイアベイラビリティ（HA）アーキテクチャを実現するネットアップハードウェアと完全に統合された解決策 を作成することで、BeeGFSエンタープライズエディションの機能を拡張します。

> BeeGFSコミュニティエディションは無料でご利用いただけますが、エンタープライズエディションにはネットアップなどのパートナーからプロフェッショナルサポートサブスクリプション契約を購入する必要があります。エンタープライズエディションでは、耐障害性、クォータの適用、ストレージプールなど、いくつかの追加機能を使用できます。

次の図は、シェアードナッシングおよび共有ディスクHAアーキテクチャの比較です。

[]

詳細については、を参照してください "ネットアップがサポートするBeeGFSの高可用性についてお知らせします"。

### Ansible

ネットアップのBeeGFSは、Ansible Automationを使用して提供および導入されます。この自動化はGitHubとAnsible Galaxy（BeeGFSコレクションはから入手できます "Ansible Galaxy" および "ネットアップのEシリーズGitHub"）。Ansibleは、主にBeeGFSビルディングブロックの構築に使用するハードウェアでテストされますが、サポートされているLinuxディストリビューションを使用して、ほぼすべてのx86ベースのサーバで実行するように設定できます。

詳細については、を参照してください "Eシリーズストレージを使用したBeeGFSの導入"。

# アーキテクチャの概要

NetApp解決策 のBeeGFSには、検証済みのワークロードをサポートするために必要な機器、ケーブル配線、構成を決定するためのアーキテクチャ設計に関する考慮事項が含まれます。

## ビルディングブロックアーキテクチャ

BeeGFSファイルシステムは、ストレージ要件に応じてさまざまな方法で導入および拡張できます。たとえば、主に多数の小さなファイルを扱うユースケースでは、メタデータのパフォーマンスと容量を強化できますが、大容量ファイルが少ないユースケースでは、実際のファイル内容よりも多くのストレージ容量とパフォーマンスを優先的に使用できます。このような複数の考慮事項は並列ファイルシステム環境のさまざまな次元に影響するため、ファイルシステムの設計と導入が複雑になります。

このような課題に対応するために、ネットアップでは、これらの要素のそれぞれをスケールアウトするための標準的なビルディングブロックアーキテクチャを設計しました。通常、BeeGFSビルディングブロックは、次の3つの設定プロファイルのいずれかに配置されます。

- BeeGFSの管理、メタデータ、ストレージサービスなど、単一のベースとなるビルディングブロックです
- BeeGFSメタデータとストレージビルディングブロック
- BeeGFSストレージのみのビルディングブロック

これらの3つのオプション間のハードウェア変更は、BeeGFSメタデータに小さいドライブを使用することだけです。それ以外の場合は、すべての設定変更がソフトウェアを介して適用されます。また、導入エンジンとしてAnsibleを使用することで、特定のビルディングブロックに必要なプロファイルを設定することで、構成タスクを簡単に実行できます。

詳細については、を参照してください [Verified hardware design]。

## ファイルシステムサービス

BeeGFSファイルシステムには、次の主要サービスが含まれます。

- *管理サービス。*その他すべてのサービスを登録および監視します。
- *ストレージ・サービス。*データ・チャンク・ファイルと呼ばれる分散ユーザー・ファイルの内容を保存します。
- *メタデータサービス。*ファイルシステムのレイアウト、ディレクトリ、ファイル属性などを追跡します。
- *クライアント・サービス。*保存されたデータにアクセスするためのファイル・システムをマウントします。

次の図は、NetApp Eシリーズシステムで使用されるBeeGFS解決策 のコンポーネントと関係を示しています。

[]

BeeGFSは、並列ファイルシステムとして、複数のサーバノードを介してファイルをストライプ化することで、読み取り/書き込みのパフォーマンスと拡張性を最大化します。サーバノードは連携して動作するため、ほかのサーバノード（一般に_clients__）から同時にマウントしてアクセスすることができる単一のファイルシステムを提供します。これらのクライアントは、分散ファイルシステムをNTFS、XFS、ext4などのローカルファイルシステムと同様に認識して使用できます。

これら4つの主要サービスは、サポートされている幅広いLinuxディストリビューションで動作し、InfiniBand（IB）、Omni-Path（OPA）、RDMA over Converged Ethernet（RoCE）など、すべてのTCP/IPまたはRDMA対応ネットワークを介して通信します。BeeGFSサーバサービス（管理'ストレージ'メタデータ）はユーザ空間デーモンであり'クライアントはネイティブカーネルモジュール（パッチレス）ですすべてのコンポーネントは、リブートせずにインストールまたは更新でき、同じノード上で任意の組み合わせのサービスを実行できます。

## ノードを確認しました

NetApp解決策 上のBeeGFSには、NetApp EF600ストレージシステム（ブロックノード）とLenovo ThinkSystem SR665サーバ（ファイルノード）という検証済みノードが含まれています。

ブロックノード：**EF600**ストレージシステム

NetApp EF600オールフラッシュアレイは、あらゆる数のワークロードを同時にサポートしながら、データへの一貫したほぼリアルタイムアクセスを提供します。EF600ストレージシステムは、データをAIアプリケーションやHPCアプリケーションに高速かつ継続的にフィードできるように、キャッシュされた最大200万IOPS、100マイクロ秒未満の応答時間、42GBpsのシーケンシャル読み取り帯域幅を1つのエンクロージャ内に提供します。

ファイルノード：**Lenovo ThinkSystem SR665 Server**

SR665は、PCIe 4.0を搭載した2ソケット2Uサーバです。この解決策 の要件を満たすように構成すると、直接接続されたEシリーズノードが提供するスループットとIOPSの可用性とバランスの取れた構成でBeeGFSファイルサービスを実行するための十分なパフォーマンスが得られます。

Lenovo SR665の詳細については、を参照してください "LenovoのWebサイト"。

## ハードウェアの設計を確認した

このソリューションのビルディングブロック（次の図を参照）では、BeeGFSファイルレイヤに2台のデュアルソケットPCIe 4.0対応サーバを使用し、ブロックレイヤとして2台のEF600ストレージシステムを使用します。

[]

> 各ビルディングブロックには2つのBeeGFSファイルノードが含まれるため、フェイルオーバークラスタでクォーラムを確立するには少なくとも2つのビルディングブロックが必要です。2ノードクラスタを構成することもできますが、この構成にはフェイルオーバーの正常な実行を妨げる可能性がある制限があります。2ノードクラスタが必要な場合は、Tiebreakerとして第3のデバイスを組み込むことができます（ただし、この設計はこのサイトでは説明しません）。

各ビルディングブロックは、ファイルレイヤとブロックレイヤのフォールトドメインを分離する2層ハードウェア設計によって高可用性を実現します。各階層は個別にフェイルオーバーできるため、耐障害性が向上し、障害が連鎖的に発生するリスクを軽減できます。HDR InfiniBandとNVMeOFを併用することで、ファイルノードとブロックノードの間のスループットが向上し、レイテンシが最小限に抑えられます。また、完全な冗長性と十分なリンクのオーバーサブスクリプション機能を備えているため、システムが部分的に劣化している場合でも、分離型設計がボトルネックにならないよう

NetApp解決策 のBeeGFSは、導入環境のすべてのビルディングブロックで実行されます。最初に導入したビルディングブロックでは、BeeGFS管理、メタデータ、ストレージの各サービス（基本ビルディングブロックと呼ばれます）を実行する必要があります。以降のすべてのビルディングブロックは、BeeGFSメタデータとストレージサービスを実行するソフトウェアまたはストレージサービスのみを使用して構成されます。ビルディングブロックごとに異なる構成プロファイルを使用できるため、基盤となる同じハードウェアプラットフォームとビルディングブロック設計を使用して、ファイルシステムのメタデータやストレージ容量、パフォーマンスを拡張できます。

最大5つのビルディングブロックがスタンドアロンのLinux HAクラスタに統合され、クラスタリソースマネージャ（Pacemaker）ごとに適正な数のリソースを確保し、クラスタメンバーの同期を維持するために必要なメッセージングのオーバーヘッド（Corosync）を削減します。最低2つのビルディングブロックをクラスタごとに用意して、十分な数のメンバーがクォーラムを確立できるようにすることを推奨します。これらのスタンドアロンBeeGFS HAクラスタの1つ以上を組み合わせて、クライアントが単一のストレージネームスペースとしてアクセスできるBeeGFSファイルシステムを作成します（次の図を参照）。

[]

最終的にはラックあたりのビルディングブロック数は、特定のサイトの電力および冷却要件によって決まりますが、 解決策 は、1台の42Uラックに最大5個のビルディングブロックを導入できるように設計されていますが、ストレージ/データネットワークに使用する1U InfiniBandスイッチを2台収容するスペースがあります。各ビルディングブロックには8つのIBポート（冗長性のためにスイッチごとに4つ）が必要です。したがって、5つのビルディングブロックが40ポートHDR InfiniBandスイッチ（NVIDIA QM8700など）上の半分のポートを残して、脂肪ツリーまたは類似の非ブロッキングトポロジを実装できます。この構成により、ネットワークのボトルネックを発生させることなくストレージラックまたはコンピューティング/ GPUラックの数をスケールアップできます。オプションで、オーバーサブスクライブされたストレージファブリックをストレージファブリックベンダーの推奨事項で使用できます。

次の図は、80ノードのファットツリートポロジを示しています。

[]

Ansibleを導入エンジンとして使用してネットアップにBeeGFSを導入することで、管理者はコードの手法として最新のインフラを使用して環境全体を維持できます。これにより、複雑なシステムになる作業が大幅に簡易化されるため、管理者は設定をすべて一元的に定義して調整し、環境の規模に関係なく一貫して適用することができます。BeeGFSコレクションはから入手できます "Ansible Galaxy" および "ネットアップのEシリーズGitHub"。

# 技術要件

## NetApp解決策 にBeeGFSを実装するには、使用する環境がテクノロジの要件を満たしていることを確認します。

### ハードウェア要件

次の表に、NetApp解決策 上のBeeGFSに単一の第2世代ビルディングブロック設計を実装するために必要なハードウェアコンポーネントを示します。

> ⓘ 解決策 の特定の実装で使用されるハードウェアコンポーネントは、お客様の要件に応じて異なる場合があります。

| カウント | ハードウェアコンポーネント | 要件 |
|---|---|---|
| 2. | BeeGFSファイルノード | 想定されるパフォーマンスを実現するには、各ファイルノードが次の構成を満たしているか、超えている必要があります。<br><br>プロセッサー：<br><br>• AMD EPYC 7343 16C 3.2 GHz×2。<br>• 2つのNUMAゾーンとして構成されています。<br><br>メモリ：<br><br>• 256GB。<br>• 16 x 16GB TruDDR4 3200MHz（2Rx8 1.2V）RDIMM A（より小さいDIMMよりも大きいDIMMを優先）。<br>• メモリ帯域幅を最大化するために実装。<br>• PCIe拡張: PCE Gen4 x16スロット×4：*<br>• NUMAゾーンごとに2つのスロット。<br>• 各スロットには、Mellanox MCX653106A-HDATアダプタに十分な電力/冷却機能が備わっている必要があります。<br><br>その他:<br><br>• OS用にRAID 1で構成された1TB 7.2K SATAドライブ（または同等のドライブ）2台。<br>• インバンドOS管理用の10GbE OCP 3.0アダプタ（または同等のアダプタ）。<br>• アウトオブバンドのサーバ管理用に、1GbE BMCとRedfish APIを使用。<br>• ホットスワップ対応のデュアル電源装置とパフォーマンスファン。<br>• ストレージInfiniBandスイッチに接続する必要がある場合は、Mellanox光InfiniBandケーブルをサポートしている必要があります。<br>• Lenovo SR665：*<br>• カスタムのネットアップモデルには、デュアルポートMellanox ConnectX-6アダプタのサポートに必要なXClarityコントローラファームウェアのバージョンが含まれています。注文の詳細については、ネットアップにお問い合わせください。 |
| 8. | Mellanox ConnectX-6 HCA（ファイルノード用） | • MCX653106A-HDATホストチャネルアダプタ（HDR IB 200GB、デュアルポートQSFP56、PCIe4.0 x16） |

| カウント | ハードウェアコンポーネント | 要件 |
|---|---|---|
| 8. | 1M HDR InfiniBand ケーブル（ファイル/ブロックノードの直接接続用）。 | • MCP1650 - H001E30（1 m Mellanoxパッシブカッパーケーブル、IB HDR、最大200Gbps、QSFP56、30AWG）<br><br>必要に応じて、ファイルノードとブロックノード間の距離を長くするために、長さを調整できます。 |
| 8. | HDR InfiniBandケーブル（ファイルノード/ストレージスイッチ接続用） | ファイルノードをストレージリーフスイッチに接続するために、適切な長さのInfiniBand HDRケーブル（QSFP56トランシーバ）が必要です。次のオプションがあります。<br><br>• MCP1650 - H002E26（2 m Mellanoxパッシブカッパーケーブル、IB HDR、最大200Gb/秒、QSFP56、30AWG）。<br>• MFS1S00-H003E（3 m Mellanoxアクティブファイバケーブル、IB HDR、最大200Gb/秒、QSFP56）。 |
| 2. | Eシリーズのブロックノード | 次のように構成された2台のEF600コントローラ：<br><br>• メモリ：256GB（コントローラあたり128GB）。<br>• アダプタ：2ポート200Gb / HDR（NVMe/IB）<br>• ドライブ：必要な容量に合わせて構成 |

## ソフトウェア要件

パフォーマンスと信頼性を予測するために、NetApp解決策 上のBeeGFSのリリースについて、解決策 の実装に必要な特定のバージョンのソフトウェアコンポーネントを使用してテストします。

### ソフトウェア導入の要件

次の表に、AnsibleベースのBeeGFS導入の一環として自動的に導入されるソフトウェア要件を示します。

| ソフトウェア | バージョン |
|---|---|
| BeeGFSの場合 | 7.2.6. |
| Corosync | 3.1.5-1 |
| ペースメーカー | 2.1.0.8 |
| OpenSMを使用します | opensm-5.9.0（MLNx_OFED 5.4-1.0.3.0から）<br><br>ⓘ 仮想化を有効にするために直接接続する場合にのみ必要です。 |

### **Ansible**の制御ノード要件

NetApp解決策 のBeeGFSは、Ansible制御ノードから導入して管理します。詳細については、を参照してください "Ansibleのドキュメント"。

次の表に示すソフトウェア要件は、以下に記載するNetApp BeeGFSコレクションのバージョンに固有のものです。

| ソフトウェア | バージョン |
|---|---|
| Ansible | 2.11 pipを使用してインストールした場合：Ansible -4.7.0およびAnsible -core <2.12、>= 2.11.6 |
| Python | 3.9. |
| その他のPythonパッケージ | 暗号化-350.0.0、netaddr-0.8.0 |
| BeeGFS Ansibleコレクション | 3.0.0 |

ファイルのノード要件

| ソフトウェア | バージョン |
|---|---|
| Red Hat Enterprise Linuxの場合 | Red Hat 8.4 Server Physical with High Availability（2ソケット）。<br>ファイルノードには、有効なRed Hat Enterprise Linux Serverサブスクリプションと Red Hat Enterprise Linux High Availabilityアドオンが必要です。 |
| Linuxカーネル | 4.18.0～305.25.1.el8_4.x86_64 |
| InfiniBand / RDMAドライバ | 受信トレイ |
| ConnectX-6 HCAファームウェア | FW：20.31.1014 |
| PXE：3.6.0403 | UEFI：14.24.0013 |

**EF600**ブロックノードの要件

| ソフトウェア | バージョン |
|---|---|
| SANtricity OS の略 | 11.70.2 |
| NVSRAM | N6000 - 872834 - D06.dlp |
| ドライブファームウェア | 使用中のドライブモデルで最新バージョンが提供されています。 |

## その他の要件

次の表に記載されている機器を検証に使用しましたが、必要に応じて適切な代替手段を使用できます。一般に、予期しない問題を回避するために、最新のソフトウェアバージョンを実行することを推奨します。

| ハードウェアコンポーネント | ソフトウェアをインストールした |
| --- | --- |
| • Mellanox M8M8700 200Gb InfiniBandスイッチ×2 | • ファームウェア3.9.2110 |
| • Ansibleコントロールノード（仮想化）×1：*<br>• プロセッサ：Intel（R）Xeon（R）Gold 6146 CPU @ 3.20 GHz<br>• メモリ：8GB<br>• ローカルストレージ：24GB | • CentOS Linux 8.4.2105<br>• カーネル4.18.0.305.3.1.el8.x86_64<br><br>インストールされているAnsibleとPythonのバージョンが上記の表のバージョンと同じです。 |
| • 10x BeeGFSクライアント（CPUノード）：*<br>• プロセッサ：3.0GHzでAMD EPYC 7302 16コアCPU x 1<br>• メモリ：128GB<br>• ネットワーク：Mellanox MCX653106A-HDAT×2（アダプタごとに1ポート接続） | • Ubuntu 20.04<br>• カーネル:5.4.0-100-汎用<br>• InfiniBandドライバ：Mellanox OFED 5.4-1.0.3.0 |
| • BeeGFSクライアント（GPUノード）×1：*<br>• プロセッサ：2.25 GHzのAMD EPYC 7742 64コアCPU×2<br>• メモリ：1TB<br>• ネットワーク：Mellanox MCX653106A-HDAT×2（アダプタごとに1ポート接続）<br><br>このシステムはNVDIAS HGX A100プラットフォームをベースにしており、4つのA100 GPUを搭載しています。 | • Ubuntu 20.04<br>• カーネル:5.4.0-100-汎用<br>• InfiniBandドライバ：Mellanox OFED 5.4-1.0.3.0 |

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。